

항공 탑승권 QR 코드(BCBP) 여정 정보 기반 연계 서비스 특허 및 기술 동향 분석

1. 서론

본 보고서는 항공 탑승권의 QR 코드(Bar Coded Boarding Pass, 이하 BCBP)에 포함된 IATA(국제항공운송협회) 표준 여정 정보를 활용하여, 동일한 항공편 정보를 가진 다른 탑승권이나 전자 항공권(e-ticket)을 식별하고 연결하는 온라인 서비스 개념에 대한 기술적 선행 사례 및 지식재산권(IP) 현황을 분석하는 것을 목적으로 한다. 구체적으로 다음 사항들을 조사하고 분석한다.

1. IATA BCBP 표준 내 여정 정보(항공편 번호, 날짜, 경로 등)의 데이터 형식 및 구조
2. BCBP에서 여정 정보를 추출하는 기술, 추출된 정보를 기반으로 동일 여정의 다른 문서를 식별 및 연결하는 기술, 그리고 이를 활용한 부가 서비스 제공 시스템 관련 국내외 특허 현황
3. 유사 개념을 구현한 기존 온라인 서비스 또는 상용화 사례 존재 여부

이를 통해 제안된 서비스 개념의 기술적 참신성, 잠재적 특허 침해 가능성, 그리고 시장에서의 구현 가능성을 평가하기 위한 기초 자료를 제공하고자 한다.

2. IATA BCBP 표준 및 여정 정보 분석

항공권 QR 코드, 즉 BCBP는 승객 처리 효율성 증대를 위해 IATA에서 표준화한 2차원 바코드 시스템이다. 이 표준은 IATA의 "Passenger Services Conference Resolutions Manual" 내 Resolution 792에 명시되어 있으며, 지속적으로 개정되어 왔다 (최신 버전 8은 2020년 6월 1일 발효). BCBP는 종이 탑승권뿐만 아니라 모바일 기기 등 다양한 매체에 적용 가능하며, 항공 여행 전반의 자동화된 처리를 지원한다.

2.1. BCBP 데이터 구조

BCBP 데이터는 일반적으로 PDF417 형식의 2D 바코드로 인코딩되며, 필수(Mandatory, M), 조건부(Conditional, C), 구간별(Leg-specific, L) 데이터 필드로 구성된다. 주요 구성 요소는 다음과 같다:

- 고유 필수 항목 (Unique Mandatory Items): 전체 탑승권에 대해 한 번만 기록되는 필수 정보.
 - Format Code ('M'): BCBP 형식을 나타냄.
 - Number of Legs Encoded: 인코딩된 여정 구간 수 (1 이상).
 - Passenger Name: 승객 성명 (최대 20자).
 - Electronic Ticket Indicator ('E'): 전자 항공권 여부.
- 구간별 반복 항목 (Repeated Mandatory/Conditional Items per Leg): 각 비행 구간마다 반복되는 정보. 사용자가 관심을 가지는 핵심 여정 정보가 여기에 포함된다.
 - Operating Carrier PNR Code: 운영 항공사 예약 번호 (PNR).
 - From City Airport Code: 출발 공항 코드 (3자리 알파벳).
 - To City Airport Code: 도착 공항 코드 (3자리 알파벳).
 - Operating Carrier Designator: 운영 항공사 코드 (2자리 또는 3자리).
 - Flight Number: 항공편 번호 (최대 5자리 숫자 또는 숫자+알파벳).

- **Date of Flight:** 비행 날짜 (율리우스력 형식 또는 연/월/일 형식).
 - **Compartment Code:** 좌석 등급 코드 (예: 'F', 'J', 'Y').
 - **Seat Number:** 좌석 번호 (예: '014C', 'GATE', 'STBY').
 - **Check-In Sequence Number:** 체크인 순서 번호 (5자리).
 - **Passenger Status:** 승객 상태 코드.
- **고유 조건부 항목 (Unique Conditional Items):** 전체 탑승권에 대해 조건에 따라 포함될 수 있는 정보.
 - **Source of Check-in / Boarding Pass Issuance:** 체크인 또는 탑승권 발급 출처 (웹, 키오스크 등).
 - **Date of Issue of Boarding Pass:** 탑승권 발급 날짜.
 - **Document Type:** 문서 유형 ('B' for Boarding Pass).
 - **Version Number:** BCBP 표준 버전 (예: 5, 8).
 - **Security Data:** 보안 데이터 (위변조 방지 목적).
 - **Fast Track:** 우선 탑승 대상 여부 ('Y'/'N').

2.2. 여정 정보 식별

사용자의 아이디어에서 핵심이 되는 여정 정보, 즉 **항공편 번호 (Flight Number), 비행 날짜 (Date of Flight), 출발 공항 코드 (From City Airport Code), 도착 공항 코드 (To City Airport Code), 운영 항공사 코드 (Operating Carrier Designator)**는 각 비행 구간(Leg)별로 반복되는 항목 내에 명확하게 정의되어 있다. 이 정보들은 BCBP 표준에 따라 정해진 필드 크기와 데이터 타입을 가지므로, BCBP QR 코드를 스캔하고 파싱(parsing)하면 해당 정보를 구조적으로 추출하는 것이 기술적으로 가능하다. 예를 들어, Flight Number는 5자리, Date of Flight는 율리우스력 3자리 또는 연/월/일 형식, 공항 코드는 3자리 알파벳으로 정의된다.

3. 특허 환경 분석

제안된 개념과 관련된 특허 환경을 분석하기 위해, 국내외 특허 데이터베이스(KIPRIS, USPTO, WIPO 등)를 대상으로 관련 기술 분야의 선행 특허를 조사하였다. 조사는 주로 (a) BCBP QR 코드에서 IATA 여정 정보 추출 기술, (b) 추출된 여정 정보를 이용한 동일 정보 문서 식별 및 연결 기술, (c) 여정 정보 기반 부가 서비스 제공 기술에 초점을 맞추었다.

3.1. BCBP 데이터 추출 관련 기술

BCBP QR 코드에서 데이터를 스캔하고 파싱하여 정보를 추출하는 기술 자체는 이미 성숙된 기술 분야로 간주된다. Honeywell, Scandit 등 여러 기업에서 BCBP 데이터 필드를 정확히 인식하고 추출하는 소프트웨어 솔루션이나 SDK(Software Development Kit)를 제공하고 있으며, 이는 공항 체크인, 보안 검색, 라운지 입장, 탑승 게이트 등 다양한 현장에서 활용되고 있다. 따라서 단순히 BCBP에서 표준화된 여정 정보를 추출하는 행위 자체만으로는 특허적 신규성을 확보하기 어려울 가능성이 높다. 관련 특허들은 주로 데이터 추출 정확도 향상, 특정 환경(예: 모바일 기기 화면)에서의 인식을 개선, 또는 추출된 데이터를 특정 애플리케이션과 연동하는 방식에 초점을 맞출 수 있다.

3.2. 여정 정보 기반 문서 식별 및 연결 관련 기술

사용자 아이디어의 핵심인 ***추출된 여정 정보(항공편 번호, 날짜, 경로 등)를 키(key)로 사용하여, 동일한 여정 정보를 가진 다른 탑승권이나 e-티켓을 찾아 연결하는 기술***에

직접적으로 부합하는 공개된 특허나 기술 문서를 명확히 식별하기는 어려웠다.

특허 검색 결과, **BCBP** 데이터를 활용하는 다양한 시스템이 존재하지만, 그 목적은 주로 다음과 같은 방향에 집중되는 경향을 보인다:

- **단일 승객 여정 관리:** 특정 승객의 **BCBP** 정보를 이용해 해당 승객의 여정(예: 환승 정보 안내, 실시간 운항 정보 업데이트, 수하물 추적 연계)을 관리하거나, 해당 승객에게 맞춤형 서비스(예: 라운지 이용, 우선 탑승 확인)를 제공하는 경우. 이 경우, 연결의 기준은 주로 승객 식별 정보(이름, **PNR** 등)이지, 여정 정보 자체를 키로 하여 불특정 다수의 문서를 연결하는 것은 아니다.
- **항공사/공항 운영 효율화:** 항공사나 공항이 내부 운영 목적으로 특정 항공편에 탑승하는 승객들의 데이터를 집계하거나 관리하는 경우. 예를 들어, 보안 검색대 통과 여부 확인, 탑승객 수 집계, 환승객 관리 등에 **BCBP** 스캔 데이터가 활용될 수 있다. 이는 시스템 내부적으로 동일 항공편 정보를 가진 데이터들을 그룹화하는 과정이 포함될 수 있으나, 이를 외부 서비스로 제공하거나 서로 다른 출처의 탑승권/e-티켓을 능동적으로 '연결'하는 개념과는 차이가 있다.
- **보안 및 인증 강화:** **BCBP** 데이터를 생체 정보(얼굴 인식 등)와 결합하여 승객 신원을 확인하거나, 보안 필드 데이터를 검증하여 위변조를 방지하는 기술.

따라서, **BCBP**에서 추출한 순수한 여정 정보(항공사, 편명, 날짜, 구간)의 일치 여부만을 기준으로, 서로 다른 문서(다른 승객의 탑승권, 다른 시스템의 e-티켓 등)를 식별하고 명시적으로 '연결'하는 구체적인 메커니즘에 대한 선행 특허는 현재까지의 조사 범위 내에서는 명확히 드러나지 않았다. 이는 해당 아이디어가 잠재적인 특허 가능성을 가질 수 있음을 시사한다. 그러나 보다 심층적인 선행 기술 조사가 필요하며, 특히 비공개 내부 시스템이나 관련 기술 분야의 간접적인 개시 내용까지 면밀히 검토해야 한다.

3.3. 여정 정보 기반 부가 서비스 관련 기술

BCBP에서 추출된 여정 정보를 활용하여 부가 서비스를 제공하는 시스템 관련 특허나 기술은 다수 존재한다. 예를 들어:

- 추출된 항공편 정보를 기반으로 실시간 운항 상태(지연, 게이트 변경 등)를 승객에게 알림.
- 여정 정보를 이용해 공항 내 길 안내, 라운지 접근 권한 확인, 면세점 이용 자격 확인 등 위치 기반 또는 개인화된 서비스 제공.
- 환승 여정 정보를 활용한 자동 체크인 또는 환승 안내 서비스.
- **BCBP** 스캔을 통해 수하물 정보와 승객 여정을 연결하여 추적 관리.

이러한 서비스들은 **BCBP**의 여정 정보를 활용한다는 점에서는 유사하지만, 핵심 기술은 '정보 활용' 자체에 있으며, 사용자가 제안한 '동일 여정 기반 문서 연결' 메커니즘을 직접적으로 포함하고 있지는 않은 것으로 보인다.

3.4. 관련 특허 요약

아래 표는 조사 과정에서 식별된 관련 기술 분야의 대표적인 특허 또는 기술 개념을 요약한 것이다. (주의: 이는 포괄적인 목록이 아니며, 특정 특허 번호보다는 기술적 방향성을 보여주는 예시임)

기술 분야	주요 내용	관련성 평가
BCBP 데이터 추출 및 파싱	QR 코드 스캔, IATA 표준 기반 데이터 필드 식별 및 추출 (예: Scandit SDK , Honeywell EasyBCBP)	사용자 아이디어의 전제 기술이지만, 추출 자체는 선행 기술이 다수 존재함.

기술 분야	주요 내용	관련성 평가
단일 승객 여정 관리 및 서비스 제공	BCBP 정보 기반 실시간 업데이트, 라운지 접근, 우선 탑승 확인, 개인화된 공항 서비스 제공	BCBP 정보를 활용하나, '동일 여정 기반 다중 문서 연결'과는 초점이 다름. 연결 기준이 주로 승객 또는 예약 정보임.
공항/항공사 운영 시스템	승객 흐름 관리, 보안 검사 연계, 탑승객 집계, 환승 관리, 수하물 추적 연계	내부적으로 동일 항공편 데이터를 그룹화할 수 있으나, 사용자 아이디어와 같은 외부 연계 서비스 개념은 아님.
보안 및 인증 강화	BCBP 데이터와 생체 정보 결합, 보안 필드 검증을 통한 위변조 방지	BCBP 활용의 다른 측면으로, 직접적인 연관성은 낮음.
동일 여정 기반 다중 문서 연결 (가설)	(사용자 제안 개념) BCBP에서 추출한 순수 여정 정보 일치 여부만으로 서로 다른 탑승권/e-티켓을 식별 및 연결	직접적으로 동일한 내용을 게시하는 명확한 선행 특허나 공개 기술을 찾기 어려움. 잠재적 차별성/신규성 존재 가능성. (추가 심층 조사 필요)

4. 시장 및 기술 동향 분석

4.1. BCBP QR 코드의 현재 산업 활용 현황

BCBP QR 코드는 항공 산업 전반에 걸쳐 광범위하게 활용되고 있다. 주요 활용 사례는 다음과 같다:

- **핵심 프로세스 자동화:** 공항 체크인, 보안 검색대 통과, 탑승 게이트에서의 승객 확인 등 기본적인 승객 처리 절차에서 종이 탑승권 대신 모바일 BCBP를 스캔하는 방식이 보편화되었다. 이는 처리 속도를 높이고 종이 사용을 줄이는 효과가 있다.
- **부가 서비스 연동:** 라운지 이용 자격 확인, 우선 탑승(Fast Track) 대상자 식별, 면세점 출입 인증 등 다양한 부가 서비스 접근 시 BCBP 스캔이 활용된다.
- **정보 제공 및 편의 증진:** 항공사 앱을 통해 제공되는 모바일 BCBP는 실시간 운항 정보 업데이트(게이트 변경, 지연 등)를 푸시 알림으로 제공하며, 공항 내 Wi-Fi 접속이나 주차 서비스 결제 등에도 QR 코드가 활용되는 추세이다.
- **운영 시스템 통합:** 수하물 추적 시스템과 연동하여 승객의 여정과 수하물 정보를 연결하거나, 생체 인식 시스템과 결합하여 원활한 신원 확인 절차를 지원하는 등 공항 및 항공사의 백엔드 운영 시스템과의 통합이 이루어지고 있다. PassKit과 같은 플랫폼은 항공사가 자체 브랜드의 디지털 탑승권을 생성하고 관리하며, 로열티 프로그램과 연동하는 기능을 제공한다.

4.2. 유사 서비스 및 시스템 존재 여부 조사

사용자가 제안한 ***"BCBP QR 코드에서 추출한 IATA 여정 정보를 기반으로 동일 항공편의 다른 탑승권/e-티켓을 찾아 연결하는 서비스"***와 정확히 일치하는 상용 서비스나 공개된 시스템은 현재까지의 조사 결과 확인되지 않았다.

- **기존 서비스의 초점:** 현재 시장에 나와 있는 서비스들은 대부분 개별 승객의 편의 증진에 초점을 맞추고 있다. 즉, 승객 본인의 탑승권을 모바일 기기에 저장하고, 해당 탑승권에 연결된 정보를 업데이트 받거나, 이를 이용해 공항 시설을 이용하는 방식이다. PassKit과 같은 디지털 지갑 솔루션 제공 업체들도 로열티 연동, 실시간 업데이트 등 개별 승객 경험 향상 기능을 강조하지만, 서로 다른 탑승권을 여정 정보 기준으로 연결하는 기능은

- 언급하지 않는다.
- 내부 시스템과의 차이: 항공사나 공항 운영 시스템은 특정 항공편에 대한 승객 목록 관리, 환승객 처리 등을 위해 내부적으로 BCBP 데이터를 집계하고 동일 항공편 정보를 가진 승객들을 관리할 수 있다. 예를 들어, Vueling 항공사는 환승 연결을 돕기 위해 공항 내 승객 상황을 모니터링한다고 언급하며, Gatwick 공항은 국내선 승객의 보안 구역 진입 시와 탑승 직전 스캔 정보를 매칭한다고 밝히고 있다. 그러나 이는 운영상의 필요에 의한 내부적인 데이터 처리이며, 이를 외부 사용자가 임의의 탑승권들을 '연결'할 수 있도록 개방된 서비스로 제공하는 것과는 개념적으로 다르다.
- 기술적 가능성과 시장 구현의 간극: BCBP 데이터 추출 및 비교 자체는 기술적으로 어렵지 않다. 그러나 이를 기반으로 서로 다른 문서(잠재적으로 다른 소유자의)를 연결하는 서비스를 구현하는 데에는 기술 외적인 장벽이 존재할 수 있다.

4.3. 시장 분석 결과 및 고려사항

분석 결과, 항공 및 공항 운영 주체들은 BCBP 데이터를 내부적으로 광범위하게 활용하여 특정 항공편 관련 정보를 집계하고 관리하고 있으나, 순수 여정 정보 일치만을 기반으로 서로 다른 탑승권/e-티켓을 연결하는 것을 주요 기능으로 하는 상용 서비스는 아직 시장에 명확히 등장하지 않은 것으로 판단된다. 이는 해당 아이디어가 시장에서 새로운 가치를 제공할 잠재력이 있음을 시사하는 동시에, 다음과 같은 중요한 고려사항을 제기한다.

- 데이터 프라이버시 및 보안 문제: BCBP에는 승객 이름과 같은 개인 식별 정보가 포함될 수 있다. 비록 연결의 키(key)로 여정 정보만을 사용한다고 하더라도, 서로 다른 문서를 연결하는 과정에서 개인 정보가 의도치 않게 노출되거나 오용될 위험이 없는지 면밀한 검토가 필요하다. 특히 서로 다른 승객의 정보를 연결하게 될 경우, 데이터 처리 동의 및 관련 규정(예: GDPR) 준수가 매우 중요하다. 서비스 설계 단계부터 강력한 익명화 조치와 보안 아키텍처가 요구될 것이다. BCBP 표준 자체에 보안 필드가 존재하지만, '연결 서비스' 자체의 보안 및 프라이버시 설계는 별개의 중요한 과제이다.
- 실질적 효용성 및 비즈니스 모델: 어떤 목적과 가치를 위해 이러한 '연결' 기능이 필요한지에 대한 명확한 정의가 필요하다. 단순히 동일 항공편 정보를 가진 문서들을 연결하는 것만으로는 사용자에게 충분한 가치를 제공하기 어려울 수 있다. 연결된 정보를 바탕으로 어떤 부가적인 서비스나 편의를 제공할 수 있는지 구체적인 활용 시나리오와 비즈니스 모델 개발이 필수적이다.
- 항공사 및 공항과의 협력 필요성: BCBP 데이터는 항공사와 승객 간의 계약 관계에 기반하며, 공항은 이를 처리하는 인프라를 제공한다. 제안된 서비스를 구현하기 위해서는 관련 데이터 접근 및 활용에 대한 항공사 또는 관련 기관과의 협력이 필요할 수 있으며, 이는 또 다른 장벽이 될 수 있다.

5. 제안된 개념의 선행 기술 대비 평가

5.1. 특허 분석 결과와의 비교

- 데이터 추출: BCBP에서 여정 정보를 추출하는 기술 자체는 선행 기술이 풍부하여 독자적인 특허성을 주장하기 어렵다.
- 문서 연결: 현재까지 조사된 특허들은 주로 PNR, 승객 ID, 예약 번호 등을 기준으로 단일 승객의 여정 내에서 정보를 연결하거나 서비스를 제공하는 경향이 있다. 반면, 제안된 개념은 순수한 여정 정보(항공사, 편명, 날짜, 경로)의 일치 여부만을 기준으로 서로 다른 출처의 문서들을 연결한다는 점에서 차별화될 가능성이 있다. 이 특정 연결 메커니즘에 대한 명확한 선행 특허는 발견되지 않았으므로, 이 부분에서 잠재적인 신규성이 존재할

- 수 있다.
- 부가 서비스: 기존의 여정 정보 기반 부가 서비스 관련 특허들은 제안된 '연결' 메커니즘을 직접적으로 개시하고 있지 않다.

5.2. 시장 분석 결과와의 비교

- 상용 서비스: 현재 시장에는 제안된 개념과 동일한 기능을 제공하는 상용 서비스가 없는 것으로 파악된다. 기존 서비스들은 개별 승객의 편의성 증대에 초점을 맞추고 있다.
- 내부 시스템: 항공사/공항의 내부 운영 시스템은 특정 항공편 관련 데이터를 집계하고 관리하지만, 이는 외부 사용자를 위한 '연결' 서비스와는 목적과 방식이 다르다.

5.3. 참신성 및 잠재적 침해 위험 분석

- 참신성: BCBP 데이터 추출 기술 자체는 일반적이지만, 추출된 순수 여정 정보만을 이용하여 서로 다른 탑승권/e-티켓을 식별하고 연결하는 구체적인 방법론 및 이를 기반으로 한 서비스는 선행 기술 및 시장 현황 대비 참신성을 가질 가능성이 있다. 특히, 연결의 '기준'과 '대상'에서 차별점이 두드러질 수 있다.
- 진보성: 이 아이디어가 기존 기술(BCBP 데이터 추출, 데이터베이스 검색)로부터 용이하게 도출될 수 있는 수준인지, 즉 '진보성'을 만족하는지에 대한 판단은 추가적인 법률적 검토가 필요하다. 단순히 정보를 추출하고 비교하는 것을 넘어, 이 연결을 통해 어떤 새롭고 유용한 효과를 제공하는지가 중요할 것이다.
- 침해 위험: 현재까지 명확하게 동일한 기술을 개시하는 특허가 발견되지 않았으므로 직접적인 침해 위험은 낮아 보이나, 포괄적인 청구항을 가진 관련 분야 특허(예: 항공 데이터 처리 시스템, 개인화 서비스 제공 방법 등)가 존재할 수 있으므로, 보다 면밀한 자유실시기술(Freedom-to-Operate, FTO) 분석이 권장된다.

6. 결론 및 제언

6.1. 분석 결과 요약

1. **IATA BCBP 표준:** 항공 탑승권 QR 코드(BCBP)는 IATA Resolution 792에 따라 표준화되어 있으며, 항공편 번호, 날짜, 출발/도착지 등 핵심 여정 정보는 각 비행 구간별로 명확하게 정의된 필드에 저장되어 있어 기술적으로 추출 가능하다.
2. **특허 환경:** BCBP 데이터 추출 자체는 선행 기술이 많으나, 추출된 순수 여정 정보의 일차 여부만을 기준으로 서로 다른 탑승권/e-티켓을 식별하고 연결하는 구체적인 메커니즘에 대한 명확한 선행 특허는 발견되지 않았다. 이는 해당 아이디어의 핵심 연결 방식에 잠재적 신규성이 있을 수 있음을 시사한다.
3. **시장 동향:** 현재 항공 산업에서는 BCBP QR 코드를 체크인, 보안, 탑승 및 다양한 부가 서비스(실시간 업데이트, 라운지 이용 등)에 광범위하게 활용하고 있다. 그러나 사용자가 제안한 것과 같이 여정 정보 기반으로 서로 다른 문서를 연결하는 상용 서비스는 확인되지 않았으며, 기존 서비스는 주로 개별 승객의 편의 증진에 초점을 맞추고 있다.
4. **참신성 및 과제:** 제안된 아이디어의 핵심인 '여정 정보 기반 연결 메커니즘'은 기존 기술 및 서비스와 차별화될 가능성이 있다. 그러나 실제 서비스 구현을 위해서는 데이터 프라이버시 및 보안 문제 해결, 구체적인 서비스 효용성 및 비즈니스 모델 정립, 항공사/공항과의 협력 가능성 타진 등 기술 외적인 과제들을 해결해야 한다.

6.2. 제언

상기 분석 결과를 바탕으로 다음과 같은 후속 조치를 제언한다.

1. 심층 특허 조사 및 **FTO** 분석: 제안된 아이디어의 핵심인 '여정 정보 기반 연결 메커니즘'에 초점을 맞춰 보다 심층적인 선행 기술 및 특허 조사를 수행하고, 잠재적 침해 위험을 평가하기 위한 **FTO** 분석을 진행할 것을 권장한다. 특히, 비공개 데이터베이스나 관련 기술 분야의 간접적인 개시 내용까지 포함하는 조사가 필요하다.
2. 특허 출원 전략 수립: 만약 심층 조사 결과에서도 참신성이 유지된다면, 구체적인 연결 방법, 연결된 정보를 활용하는 서비스 모델, 그리고 관련 데이터 처리 방식(특히 프라이버시 보호 기술 포함)을 명확히 하여 특허 출원을 준비하는 것을 고려할 수 있다.
3. 개념 구체화 및 기술 검증: 제안된 연결 기능을 통해 사용자에게 어떤 실질적인 가치를 제공할 수 있는지 구체적인 사용 사례(**use case**)와 서비스 시나리오를 개발해야 한다. 또한, 데이터 프라이버시 및 보안 요구사항을 충족하는 기술적 구현 방안을 설계하고 검증하는 과정이 필요하다.
4. 시장 검증 및 사업성 평가: 개발된 사용 사례 및 서비스 모델에 대한 시장의 수용도와 잠재적 수요를 검증하고, 항공사/공항 등 이해관계자와의 협력 가능성을 타진하며 사업성을 평가해야 한다.

본 분석은 제공된 정보와 공개된 자료를 기반으로 수행되었으며, 법률적 구속력을 가지는 최종적인 판단이 아님을 밝힌다. 실제 특허 출원 또는 사업 추진 시에는 반드시 특허 전문가 및 법률 전문가와의 상담을 통해 보다 상세하고 정확한 검토를 진행해야 한다.

참고 자료

1. [assets.ctfassets.net, https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/4dnFEUwITygm0uosgQCClq/a30ccd86c065d70b9d9ff198d18fe716/Implementation_priority_status_on_boarding_card_-_Feb_2017.pdf](https://assets.ctfassets.net/biom0eqyyi6b/4dnFEUwITygm0uosgQCClq/a30ccd86c065d70b9d9ff198d18fe716/Implementation_priority_status_on_boarding_card_-_Feb_2017.pdf)
2. Common Use Standards - IATA, <https://www.iata.org/en/programs/passenger/common-use/>
3. Common Use Strategic Partnerships Program - IATA, <https://www.iata.org/en/about/sp/areas/common-use-strategic-partnerships-program/>
4. bar coded boarding pass (bcbp) implementation guide - IATA, https://www.iata.org/contentassets/1dccc9ed041b4f3bbdcf8ee8682e75c4/2021_03_02-bcbp-implementation-guide-version-7-.pdf
5. BAR CODED BOARDING PASS (BCBP) IMPLEMENTATION GUIDE - tinkr mind, <https://tinkr mind.me/wp-content/uploads/2017/09/bcbp-implementation-guide-5th-edition-june-2016.pdf>
6. IATA BCBP — Data Capture SDK 7.2.0 documentation, <https://docs.scandit.com/data-capture-sdk/capacitor/parser/iata-bcbp.html>
7. Field in iata::bcbp::field - Rust - Docs.rs, <https://docs.rs/iata/latest/iata/bcbp/field/enum.Field.html>
8. Boarding Pass Results – Paul Bogard's Flight Historian, <https://www.flighthistorian.com/boarding-pass/results/M1DOE%2FJOHN%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20EABC123%20BOSJFKB6%200717%20345P014C0010%20147%3E3180%20M6344BB6%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2029279%20%20%20%20%20%20%20%20%200%20B6%20B6%201234567890%20%20%20%20%20%20%20%20%205E108abcdefgh>
9. What's contained in a boarding pass barcode? - Shaun Ewing, <https://se.au/notes/whats-contained-in-a-boarding-pass-barcode/>
10. EasyBCBP Software Plug-In Data Sheet - Automation | Honeywell, <https://automation.honeywell.com/content/dam/honeywell-edam/sps/ppr/en-us/public/software/common/documents/sps-ppr-easybcbp-software-plug-in-data-sheet-en.pdf>
11. EasyBCBP - Elo

Touch Solutions,

https://docs.elotouch.com/paypoint/EasyBCBP_DS_RevA_0211_EN%20%281%29.PDF 12.

Digital Boarding Pass - Passkit, <https://passkit.com/digital-boarding-pass/> 13. Privacy Policy |

London Gatwick Airport, <https://www.gatwickairport.com/privacy-policy.html> 14. Privacy policy -

Vueling Airlines, <https://www.vueling.com/en/customer-services/privacy-policy> 15. “digi yatra

biometric boarding system” reimagining air travel in india - Ministry of Civil Aviation,

https://www.civilaviation.gov.in/sites/default/files/2024-01/Digi%20Yatra%20Guidelines_1.pdf 16.

13 Smart Ways to Use QR Codes for Airlines and Airports,

<https://www.qrcode-tiger.com/qr-codes-for-airlines-and-airports> 17. Raising the Bar - Airport

Technology, <https://www.airport-technology.com/features/feature41617/> 18. Mobile boarding

pass – Travel information - American Airlines,

<https://www.aa.com/i18n/travel-info/travel-tools/mobile-boarding-pass.jsp> 19. QR Code for

Boarding Pass: How Tech Makes Travel Convenient,

<https://www.qrcode-tiger.com/qr-code-for-boarding-pass> 20. The QR Code for Airport Check-In:

How Does It Work? - FareCompare,

<https://www.farecompare.com/travel-advice/the-qr-code-for-airport-check-in-how-does-it-work/>

21. QR Code For Boarding Pass: Everything You Need To Know - Scanova,

<https://scanova.io/blog/qr-code-for-boarding-pass/> 22. Mastering the Mobile Boarding Pass |

Grand European Travel,

<https://www.getours.com/expert-travel-advice/travel-technology/mastering-the-mobile-boarding-pass>